

контроль протоколов МЛ



От Зонов В. М. <zonov@mkair.ru>
Кому Глеб Борисович Макеев <makeevgb@mkair.ru>
Дата 12.05.2026 14:20

Добрый день.

Есть потребность в контроле наличия и содержания протоколов поверки, оформленных по результатам выполненных поверок метрологической лабораторией.

Начал делать, но не смог закончить:

<https://disk.yandex.ru/d/xdXrcndxcjJRXQ>

Предполагаемый алгоритм:

1. Проверка проводится по месячно. Т.е. указывается год и месяц проверки.
2. Скачивается с АРШИНа перечень поверок МКАИР за этот месяц
3. Далее с ЛК МКАИР АРШИНа скачиваются информация об этих поверках (ФИО поверителя и другие параметры)
4. Папка в МЛ с протоколами сканируется, собирается сведения о файлах.
5. Каждый файл анализируется, оттуда надо достать информацию:

- дату поверки
- номер протокола
- зав. № СИ
- условия поверки (температура, влажность)
- ФИО поверителя

Этот этап самый сложный, не смог его завершить.

Пробовал:

- Гигачат - работает, иногда хорошо, иногда со сбоями. Требуется денег для работы;
- LLM локально - работает, на домашнем ПК (Ryzer 7 2700, 16Gb ОЗУ, видеокарты нет). Если на вход даешь текст, обработка занимает примерно минуту на протокол. Если картинку, то минуты 3-4.

Правда так и не смог настроить, что бы верные данные вытаскивал. Обычно неверно вытаскивает заводской номер.

Есть вариант на вход LLM подавать не весь выданный текст из pdf, а только 3 строки возле 1-го словосочетания со словом "заводской" или "серийный".

Моё мнение, самый перспективный способ: локальный LLM. Можно на ночь запускать на офисном ПК эту процедуру, днем тормозить.

6. Сопоставляются данные о поверках из АРШИНА и данные, полученные из протоколов.

7. Далее идут проверки:

- что все поверки имеют протоколы;
- что нет лишних протоколов;
- данных в протоколах и АРШИНе (ФИО поверителя, условия поверки и т.п.)

Результаты проверки выдаются в МЛ на устранение.

--

С уважением,
исполнительный директор ООО "МКАИР" Зонов Валерий Михайлович,

тел. +7(982)548-4580

эл.почта: zonov@mkair.ru